

附件 3:

编号: _____ (学校统一填写)

滁州学院大学生创新创业训练计划 项目申报书

项目名称: 阅谈智伴: 基于多智能体协同的社交能力提升平台

项目类型: ☒ 创新训练项目
☐ 创业训练项目
☐ 创业实践项目

项目负责人: 张冰冰

指导老师: 邵雪梅 谷胜伟

负责人所在学院: 计算机与信息工程学院

负责人联系电话: 18855302232

滁州学院

二〇二六年

填写说明

一、项目分类说明

1. 创新训练项目是本科生个人或团队在导师指导下，自主完成创新性实验方法的设计、实验条件的准备、实验的实施、数据处理与分析、报告撰写、成果（学术）交流等工作。

2. 创业训练项目是本科生团队在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、进行一定程度的验证试验，撰写创业报告等工作。

3. 创业实践项目是学生团队在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

二、填写内容必须实事求是，表达明确严谨，空缺项请填写“无”。

三、需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。其它部分请用计算机如实填写，正反打印。

四、需加盖公章部分，必须加盖公章。

五、相关表格大小可根据实际需要进行调整。

项目名称	阅谈智伴：基于多智能体协同的社交能力提升平台					
项目起止时间			2026 年 4 月 – 2027 年 4 月			
项目负责人	姓名	张冰冰	性别	男	出生年月	2003 年 3 月 2 日
	学院、班级		信息学院、网工 24			
	联系方式		18855302232			
指导教师	姓名	邵雪梅	所在学院		计算机与信息工程学院	
	职称	副教授	联系方式		18005502986	
	姓名	谷胜伟	所在学院		计算机与信息工程学院	
	职称	讲师	联系方式		18055079369	
成员信息	姓名	性别	院系班级		联系方式	
	杨礼静	女	信息学院、网工 24		19719581957	
	王柯心	女	信息学院、计科 25		13275570193	
	孔维洪	男	信息学院、网工 24		13052194036	
	毕宇成	男	信息学院、网工 24		13615582569	
申请理由 (包括自身/团队具备的知识、技能、条件和兴趣等)	一、现实痛点与立项动机 后疫情时代，青年社交焦虑问题凸显。数据显示，大学生社交焦虑患病率达 23.6%，而专业心理求助率仅 7.4%，高校心理咨询服务缺口超 68%。在大学生的读书沙龙及学习交流会上，一些参与者具备较好的阅读积累与独立思考能力，在线上交流时往往能够思路清晰、表达流畅，然而在线下面对面互动时，却可能出现比常人更明显的紧张、迟疑甚至回避倾向。这种线上与线下社交能力不匹配的现象，不仅表现为“不善表达”，还可能引发逃避现实社交、情绪困扰、人际关系维护困难等一系列衍生问题，值得深入关注和探讨。 基于此，本项目以高校读书沙龙/交流会为应用场景，开发一款有助线下社交能力提升的多智能体（Agent）协同系统，旨在帮助具有社交焦虑的阅读爱好者提升社交能力，该系统包括现场 AI 交流辅					

	助、交流后的 AI 复盘、后续书友关系维护、读书会交流场景的模拟、书友亲密度图谱等功能。 二、团队优势 作为计算机类专业学生，已系统学习了 C/Java 等编程语言及数据结构、计算机网络等核心基础课程。专业背景的交叉为项目提供了天然优势。 团队成员对人工智能前沿技术保持高度关注和学习热情，已主动掌握 DeepSeek、Qwen 等主流大语言模型的 API 调用，并对 Prompt 工程、多 Agent 协同等方向有浓厚兴趣，具备将复杂心理学干预逻辑转化为可行代码的能力。团队代码规范意识强，善于需求拆解与文档撰写，能系统推进开发。成员兼具文学素养与用户心理洞察力，指导老师在计算机网络与人工智能领域经验丰富，有力保障项目可行性。整体而言，团队既有攻克技术难题的极客精神，也怀有关注社会痛点、以技术促进积极改变的人文关怀。
项目简介 (可附页)	一、国内外研究现状述评 社交能力是大学生心理健康与社会适应的核心素养。当前，社交焦虑与人际适应困难已成为全球大学生群体面临的普遍问题。 西方国家在大学生社交能力提升领域的研究起步较早，自 20 世纪 60 到 70 年代起，心理学界便系统开展了社交技能训练与认知行为疗法等干预研究，逐步形成了较为成熟的研究范式。近年来，伴随人工智能技术的兴起，欧美国家率先探索了数字化社交干预，在 AI 辅助训练、虚拟人模拟及商业化应用方面取得了一定进展。然而，尽管西方国家起步较早，但其研究与应用仍存在明显弊端，比如 Replika、Wysa 等产品以盈利为导向，数据隐私保护机制不健全，另外由于文化差异，他们的产品对于我们国家的适配性并不好。 当前国内相关研究主要集中于大学生社交焦虑的现状调查及传统心理服务模式的探索，针对智能化社交能力提升工具的研究整体处于起步阶段。现有社交 App（如 Soul）止步于“匹配”，难以提升用户在真实场景中的互动能力；AI 心理类产品则偏重情绪倾听，缺乏面向具体社交场景的能力训练机制。因此，急需一种能够嵌入真实交流情境、贯穿交流前中后全过程的智能辅助系统，在不替代用户社交行为的前提下，实现能力引导与提升。 综上，本项目拟开发以读书交流会为切入点、基于多 Agent 协同与情境感知的全流程人际交往能力增强系统。

二、研究意义

本项目立足我国大学生社交特点与情绪现状，研发基于人工智能的人际交往能力提升系统，具有重要的理论与实践意义。

1. 针对现有 AI 社交研究功能单一、缺乏整体性的问题，融合社交技能训练、认知重构与动态图谱分析，研发一套适合乐于参加读书交流会的青年大学生使用的系统；结合亲密度计算和语义分析，探索隐私保护型、非侵入式的智能辅助，在尊重用户习惯的前提下提供自然、有效的社交支持，为社交焦虑干预提供既有实用性又有拓展性的新思路。

2. 通过情景模拟模块让用户与 AI 扮演的不同性格角色练习，获得个性化反馈与能力评分，用户可在真实交流前、中、后获得针对性支持，从而缓解社交焦虑、提升互动质量，并逐步实现将社交能力转化为自身习惯，灵活运用在其他场景中。

3. 系统可以从面向读书交流会场景向其他场景拓展，例如新生入校、初入职场、团队磨合等，此外还可以免费向高校心理健康部门、社会公益组织开放，作为心理健康教育辅助工具。项目成果可转化为学术论文、开源代码、演示视频及用户测试报告，对缓解大学生人际内耗、提升社会适应能力具有一定推动作用。

三、本项目的主要内容

本项目旨在研发一套基于**多智能体协同架构**、以读书交流会为核心应用场景的人际交往能力辅助提升系统。系统将围绕**单人或多人交流会前准备、会中辅助、会后复盘、关系延伸、关系维护、情景模拟训练的完整社交闭环**，构建覆盖情景模拟、关系维护与能力训练的社交增强平台，帮助用户提升在真实社交场景中的认知、表达与共情能力。

1. 在多人交流会前阶段，系统基于用户阅读内容与交流主题，生成观点建议、个性化沟通策略，降低用户参与门槛，增强表达信心。

2. 在会中阶段，系统通过语音识别与语义分析，识别当前讨论主题与互动状态，提供关键词提示、表达建议及发言时机辅助。

3. 在会后阶段，系统对用户的交流表现进行多维评估，包括表达清晰度、逻辑性、互动质量、共情能力等，同时也可以添加个人评价和交流时的个人状态。

4. 在关系延伸阶段，系统基于单人或多人的互动记录与相似兴趣分析，辅助用户建立进一步联系。支持将对方添加进书友图谱，通过系统亲密度算法分析并清晰呈现与各个书友关系的远近程度。
5. 在关系维护阶段，通过分析用户和书友的最近一次交流时间、交流频率、交流内容亲密程度判断关系，并为亲密关系用户提供个性化意见。
6. 在情景模拟功能里，支持用户选择与特定模拟场景和特定性格的人交流并能够对用户的表现进行评价打分，以及提供针对性建议。
7. 通过综合统计分析用户线下真实沟通以及情景模拟训练的表现，系统支持生成用户专属社交能力雷达图和成长轨迹图，并制定符合用户特点的社交能力提升路线。

四、设计思路和功能

本项目基于 LangGraph 框架构建“中央调度 Agent + 多特化功能 Agent”的协同架构。中央 Agent 负责任务调度、上下文管理，各特化 Agent 独立执行专项任务，并将执行结果反馈至中央层。实现对用户社交能力进行动态评估与路径规划，形成评估、训练、反馈、再评估的闭环机制。

（一）系统整体思路

围绕读书交流会构建交流会（或双人交流）前准备、会中辅助、会后复盘、关系延伸的场景化流程：

- 1. 会前阶段：基于书籍主题与用户特征生成表达建议与沟通策略；
- 2. 会中阶段：提供沟通辅助与互动提示；
- 3. 会后阶段：进行交流表现评估与能力反馈；
- 4. 关系延伸阶段：支持潜在关系建立与后续交流建议。

为实现这些上层功能，系统底层运行建立联系、沟通辅助、关系维护、关系修复的社交能力模型。如图 1 所示。

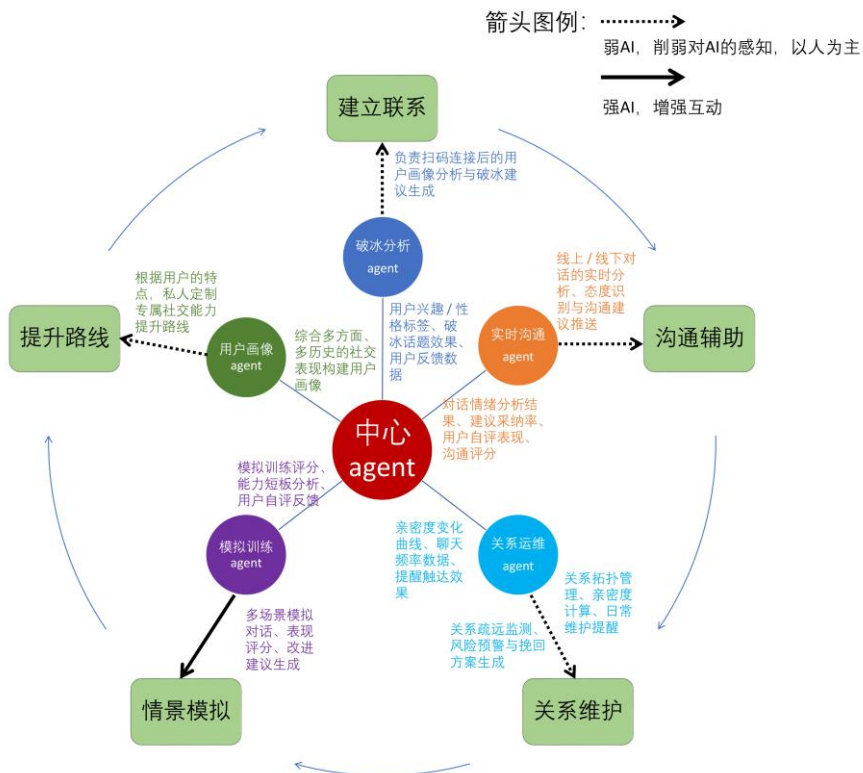


图 1 系统实现思路

(二) 功能模块设计

本系统计划开发微信小程序、Web 应用以及移动端 app，前端功能模块包括社交表现记录、关系图谱、情景模拟、个人中心以及可供用户在任意界面都能立马打开沟通辅助功能的按钮。如图 2 所示。

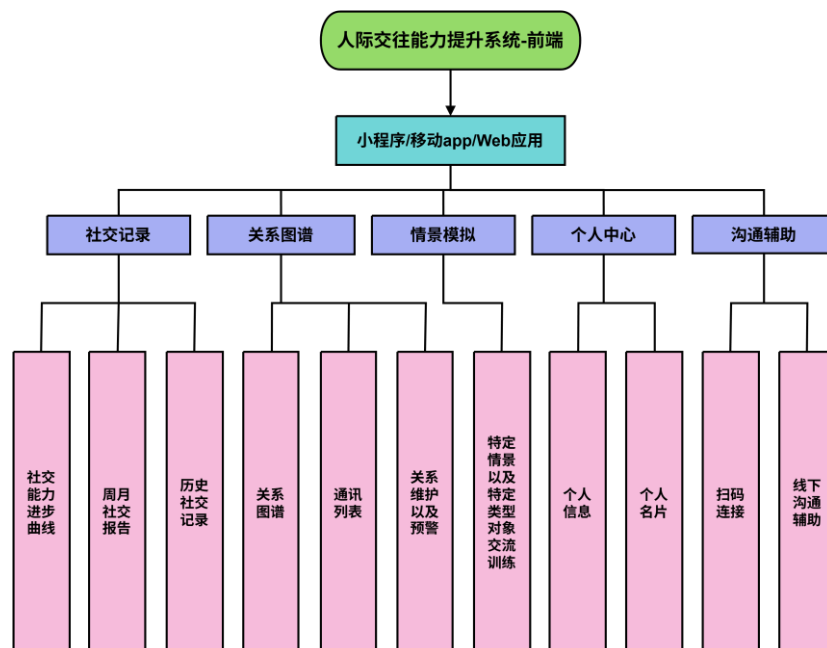


图 2 前端功能图

(三) 系统架构图

该系统架构采用分层设计，具体包含如下：

- 1. 数据输入层：接收的语音流、文本、社交事件等数据；
- 2. 业务服务层：提供用户服务、社交记录、关系管理等服务承接前端，以及向下调用 AI 决策系统以支持功能的正常运行；
- 3. 中心决策 Agent 层：该层为 AI 决策系统的大脑，其主要职责是完成任务调度、决策融合、上下文管理以及统筹功能执行层的 Agent；
- 4. 多 Agent 能力执行层：该层是 AI 决策系统的身体，主要由破冰分析、沟通辅助、关系运维、情景模训练、用户建模 agent 组成，各 agent 高度集中单一同类任务，并通过协同工作以实现上层具体功能；
- 5. 模型与算法层：该层提供 NLP 引擎、语音识别、话题/行为推荐、社交评分模型等算法支撑多 Agent 能力执行层工作；
- 6. 数据层：存储用户数据、社交行为数据、书友关系图谱数据、评估和报告数据等，并支持从用户行为、AI 分析，到建议/报告生成、用户反馈，最后到模型优化的数据闭环的实现；
- 7. 接入层：这一层是系统对外的统一入口，负责身份认证、权限控制、路由请求、安全防护等接入。如图 3 所示。

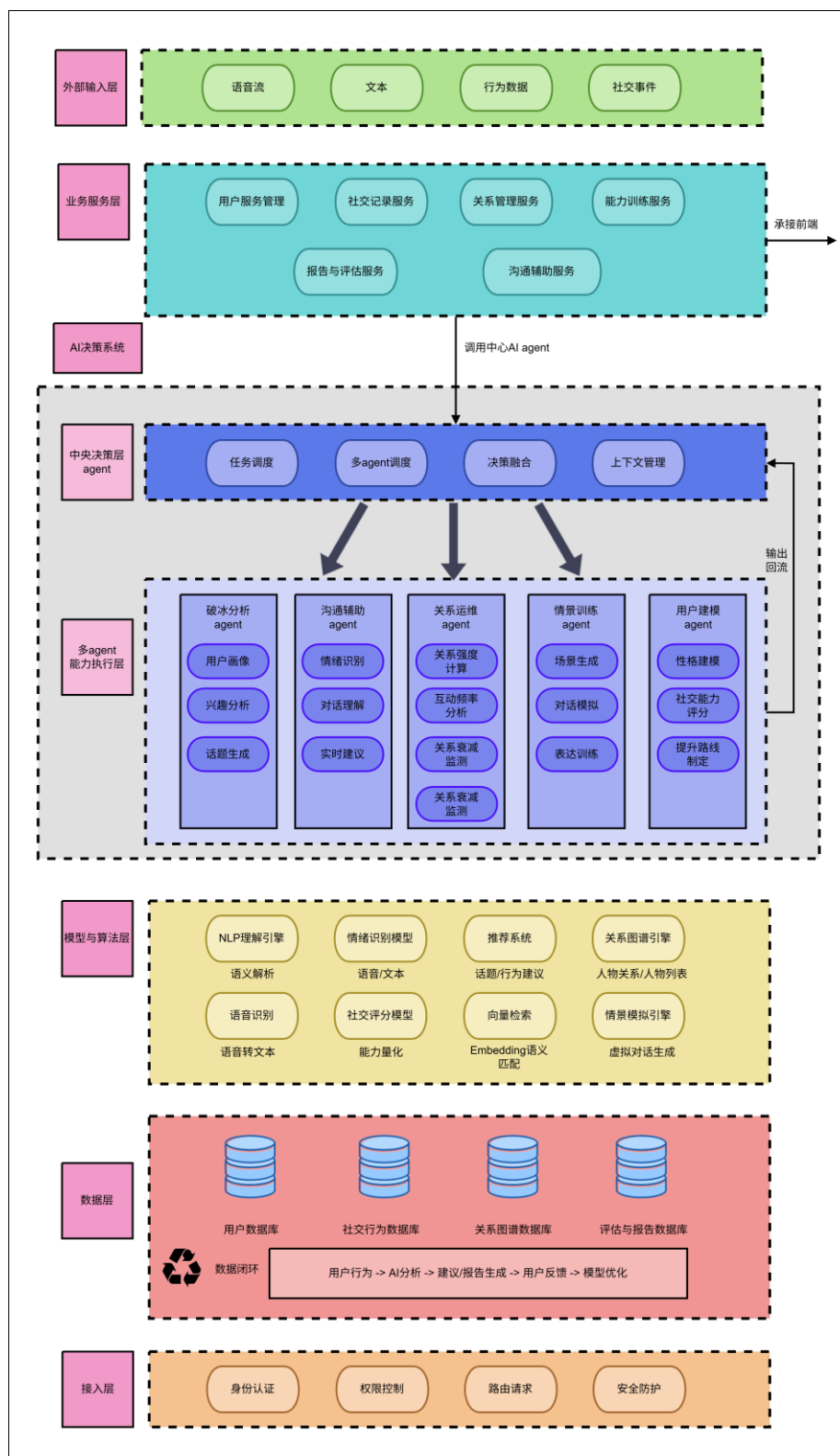


图3 系统架构图

六、创新点

1. 全流程闭环功能设计 面向读书交流会场景，系统设计了“交流前智能准备—交流中无感辅助—交流后结构化复盘”的完整功能闭

环，帮助用户真实提升社交能力。并构建多种充满挑战的社交情境进行训练，增强用户面对不同情景下的应变能力。

2. **无感化社交辅助机制** 采用手机震动或者耳机提示的非侵入式设计，系统能够实现在不打断对话、破坏沉浸感的前提下进行社交辅助。

3. **多智能体协同架构设计** 系统采用中心 Agent+特化 Agent 的分布式架构，特化 Agent 只专注于单一同类任务，可以更好地实现上层功能。同时，得益于不同模块独立运行，系统可拓展性更强，并且当个别模块发生故障时，其他模块仍可以正常运行，从而降低了维护成本。

4. **多维数据驱动的可视化反馈** 系统能够结合聊天表现与自我反馈，多维评估社交能力。并通过将数据可视化成雷达图和成长曲线直观展示变化，缓解因“未知”带来的社交焦虑。

七、重难点

1. **语音识别和语义理解** 在读书交流会等多人讨论场景中，可能有多人同时发言、环境噪声及多个话题来回切换等问题，系统需准确识别当前讨论语境与用户发言意图，并为用户提供合适的建议。

2. **沟通辅助的实时性与准确性平衡** 受限于大模型的推理延迟，沟通辅助的提示很难真正做到实时生成，于是我们决定利用 AI+人工构建社交语料库，系统通过提取交流过程中出现的非敏感关键词，在语料库检索建议，这将使响应时间大大缩减。

3. **预制语料库的构建和维护工程巨大** 通过让 AI 自我分演多角和自我对话来构建的语料库十分复杂，因此初期会先聚焦 2 到 3 个最典型的高频场景，如初次见面、读后感分享、小组讨论等；后续研究或创业再探索大规模自动化生成和依靠社区审核。

4. **多 Agent 协同的复杂状态管理** 多个特化 Agent 工作时很容易发生冲突、死循环及记忆丢失的问题，计划引入 LangGraph 确保各 Agent 在恰当时机被唤醒且状态能相对准确传递，从而实现稳定可控的协同决策。

5. **用户隐私与数据安全** 社交对话涉及大量敏感隐私，直接上传云端存在泄露风险，且违反伦理规范，拟采取“关键词提取”代替“全盘录音识别”的策略。同时集成 Masked-ai 技术，在数据发送前自动识别并对敏感信息脱敏。对于书友关系图谱、含敏感信息的日志等个性化信息仅在本地数据库存储。

	八、技术方案 1. 前端采用统一的设计思路 前端搭建面向用户的界面，小程序端使用微信小程序原生框架，Web 端使用 Vue 3 + Vite + Element Plus，如果有余力做移动端 App，将选用 UniApp，因为可以复用 Vue 生态。 2. 后端采用 Java 生态构建 使用 Java 开发语言和 Spring Boot 框架，Spring Boot 具备完善的中间件生态与大量开源案例，非常适合我们这样的学生团队快速搭建系统框架。 3. 多 Agent 协同机制 AI 模块引入 LangGraph 工作流框架，构建中心调度 Agent+多个特化功能 Agent 的协同机制。各模块分工明确，按需触发。复杂任务调用 Qwen、DeepSeek、科大讯飞星火语音识别模型等云端大模型 API，简单任务可以调用 Gemma4、Qwen3.5 这类本地部署的轻量开源模型。 4. 采用多数据库混合存储 关系型数据库采用 MySQL 存储用户信息、结构化评分数据等；非关系型数据库采用 MongoDB 存储聊天记录、AI 分析结果、模拟训练数据等。 5. 实时通信与设备交互 实时通信采用 WebSocket 完成沟通辅助和即时 AI 建议推送等功能；设备互联则通过蓝牙和 wifi 实现。
团队的分工及项目进度安排	一、团队分工 1. 项目负责人（张冰冰） 负责系统整体架构设计与技术路线制定，主导后端开发与接口设计，统筹项目进度，并完成前后端系统整合与答辩展示。 2. 前端负责人（杨礼静） 负责小程序与 Web 的前端开发，实现用户交互界面设计、实时沟通功能及数据可视化展示。 3. 后端与 AI 模块负责人（孔维洪和毕宇成） 负责核心业务逻辑开发与 AI 模块设计，实现对话分析、关系评估及策略生成等功能。 4. 产品与测试支持（王柯心） 负责系统测试、用户流程设计及相关文档撰写，协助前后端开发与产品优化。

	二、项目进度安排 第一阶段：2026 年 4 月 - 2026 年 6 月： 1. 梳理并确定 6 大核心模块功能需求； 2. 完成 Java/Vue/小程序/AI 接口等技术选型，确定学习计划。 第二阶段：2026 年 6 月 - 2026 年 9 月： 1. 搭建 Spring Boot 基础框架； 2. 设计 MySQL+MongoDB 混合数据库架构； 3. 建立并跑通多 Agent 协同工作的逻辑； 4. 完成微信小程序的登录注册、首页等基础页面。 第三阶段：2026 年 9 月 - 2026 年 12 月： 1. 开发沟通辅助、书友关系图谱、情景模拟等核心功能； 2. 完善多 Agent 协同工作的机制。 第四阶段：2026 年 12 月 - 2027 年 3 月： 1. 全面优化系统前后端； 2. 招募大学生进行封闭测试，验证系统的稳定性和有效性。 第五阶段：2027 年 3 月 - 2027 年 4 月： 1. 撰写项目论文、研究报告； 2. 整理项目全部开发文档、测试报告等资料。
预期 成果	1. 完成一套面向读书交流会场景的社交能力辅助系统，实现会前准备、会中辅助与会后复盘的完整功能闭环，并具备向其他社交场景扩展的能力。 2. 申请计算机软件著作权（软著）1-2 项：拟申请《基于多 Agent 协同的人际交往能力辅助评估系统 V1.0》及《基于情境感知的社交关系动态图谱分析软件 V1.0》等软件著作权，保护系统的核心算法与业务逻辑。 3. 围绕“AI 社交干预本土化”、“多 Agent 在心理健康领域的应用”或“社交能力量化评估体系”等主题，争取发表学术论文 1 篇。 4. 利用该项目积极参加各类赛事，争取获得省级以上的奖项。

财务
分析
(资
金的
来源、
预算
及效
益)
(可
附页)

1. 学校为大学生创新训练项目提供专项资金支持, 预计可获得部分启动资金。
2. 积极寻找高校的心理健康部门或社会投资公司合作, 预计可获得部分资金。
3. 通过参与其他竞赛获奖, 预计也能获得部分资金。

项目	预计花费（元）
云服务器与数据库租赁	2000
AI 大模型与语音接口调用	1500
知识产权与成果申报	800
系统测试和用户调研激励	500
文档打印及其他杂费	200
总计	5000

本项目研发的聚焦读书交流会，基于多 Agent 的人际交往能力提升系统，目标是由读书交流会这一切入点解决大学生群体社交焦虑、人际适应困难的现实痛点，为其提供低门槛、高隐私、全天候的本土化社交辅助与训练工具；系统可免费向高校学生开放，丰富高校心理健康教育的数字化工具，还能嵌入企业 EAP、社区青年之家等场景，助力社会心理健康服务体系建设，帮助青年减少人际内耗、提升社会适应能力，从个人成长、校园育人到社会服务多维度发挥作用。

指导教师意见	签名：_____ _____年____月____日
学院意见	(签 章) _____年____月____日
创新创业学院意见	(签 章) _____年____月____日
备注	